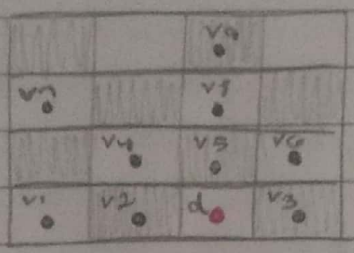
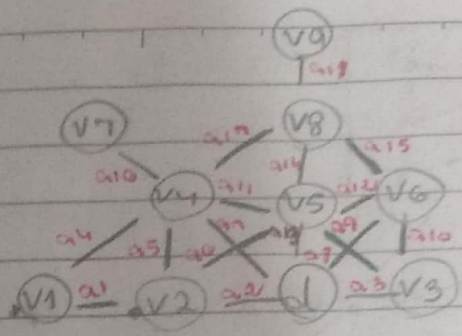
Tarefa 3

1.8)





grafo dama 4x4

	d	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9
d	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
v1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
v2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
v3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
v4	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0
v5	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
v6	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
v7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
v8	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
v9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Matriz adjacências

G tem 10 vértices x 10 vértices

18 arestas

grafo dama 8x8

26 vértices

40 arestas

8 — 4

26 — 10 — 16

40 — 18 — 22

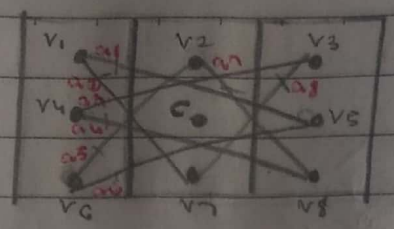
	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	a15	a16	a17	a18
d	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
v4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
v5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
v6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
v7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
v9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Matriz de incidência

data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

1.9)



9 vértices
8 aristas

	C	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
V2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
V3	0	0	0	0	0	0	1	1	0
V4	0	0	0	1	0	0	0	0	1
V5	0	1	0	0	0	0	1	0	0
V6	0	0	1	0	0	1	0	0	0
V7	0	1	0	1	0	0	0	0	0
V8	0	0	1	0	1	0	0	0	0

Matriz de adjacências

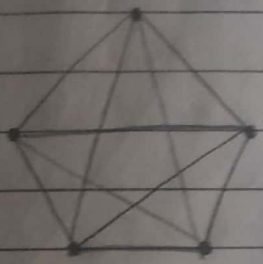
	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8
C	0	0	0	0	0	0	0	0
V1	1	1	0	0	0	0	0	0
V2	0	0	0	0	1	0	1	0
V3	0	0	1	0	0	0	0	1
V4	0	0	1	1	0	0	0	0
V5	1	0	0	0	0	1	0	0
V6	0	0	0	0	1	1	0	0
V7	0	1	0	0	0	0	0	1
V8	0	0	0	1	0	0	1	0

Matriz de incidências

1.16)

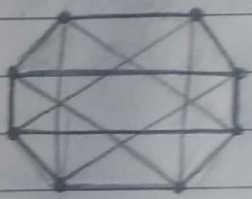
K(n, 1) é um grafo completo, com n = 5:

K(5,1)



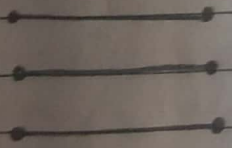
K(n, n), com n = 4:

K(4,4)



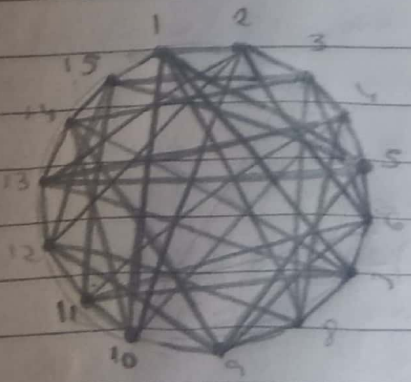
K(n, n-1), grafo vazio, com K = 2 K(2, 2-1)

K(4,2)

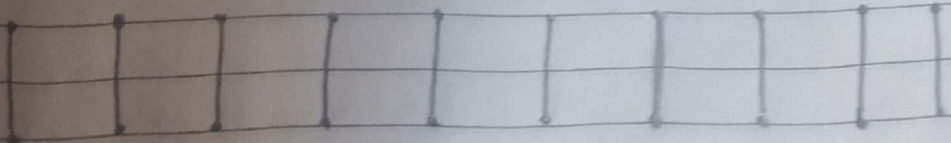


K(5,3)

K(6,2)



K(6,3)

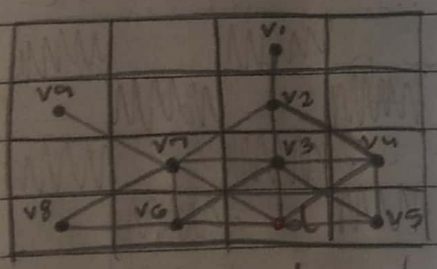


data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

1.29) Em um tabuleiro, um cavalo pode estar em um quadrado branco ou preto. E na definição de um grafo bipartido, temos que os seus vértices podem ser divididos em dois conjuntos independentes, chamemos de U e V, de modo que cada aresta conecta um vértice em U a um V. Logo, se considerarmos U o conjunto de quadrados brancos que o cavalo visita e V o conjunto de quadrados pretos que o conjunto de quadrados pretos que o cavalo visita, então U e V são disjuntos (ou um deles é igual). Então cada aresta é conectada por um vértice U em V. Portanto o grafo do cavalo t x t é bipartido.

1.38) calcular δ, Δ e μ no grafo da dama e no grafo do cavalo.

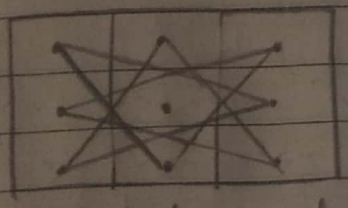


Grafo da dama (4x4)

$\delta(G) = 1$

$\Delta(G) = 6$

$\mu(G) = \frac{2.19}{10} = 3,6$



Grafo do cavalo (3x3)

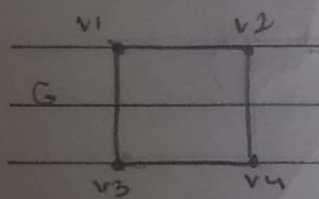
$\delta(G) = 2$

$\Delta(G) = 0$

$\mu(G) = \frac{2.16}{9} = 3,5$

data
fecha

1.44) Para todo grafo, a média dos graus $2m(G)/n(G)$ sempre será menor ou igual ao grau mínimo de um dado vértice de G. Não é verdade que todo grafo G tem um vértice x | $d(x) \leq 2m(G)/n(G)$, como o seguinte contra exemplo: grafo com



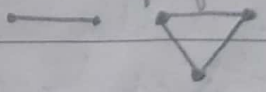
$\delta(G) = 2$

$\Delta(G) = 2$

$\mu(G) = \frac{2.4}{4} = (2)$ ∴ todo vértice de G tem grau igual a $\mu(G)$, e nenhum vértice menor que $\mu(G)$.

1.61) Em um circuito, temos que este é um caminho, e suas vértices dadas (vértices), são iguais. Pondo assim, em um circuito "u v w x y z u", começo pegar qualquer um desses vértices para dar início no circuito e também começo voltar. Nessa forma, todos os circuitos representados serão iguais, pois o caminho passa pelos mesmos vértices. $end(v) = start(v) = v$;

1.69) Não, pois pode existir um grafo desse tipo, separando em 2, um sendo um circuito e o outro sendo um caminho. Se não puder contar dos separadamente, separando em 2 grafos distintos, esse tipo de grafo será sempre um caminho.



1.74) Sendo P e Q dois caminhos com os mesmos extremos u e v, ainda que $V_P \cap V_Q = \{u, v\}$, o grafo P ∪ Q será um circuito se o número de vértices for maior que 3 (se os dois caminhos só tiverem os vértices u e v, P ∪ Q só terá 2 vértices e o mínimo de vértices necessários para ser circuito é 3).

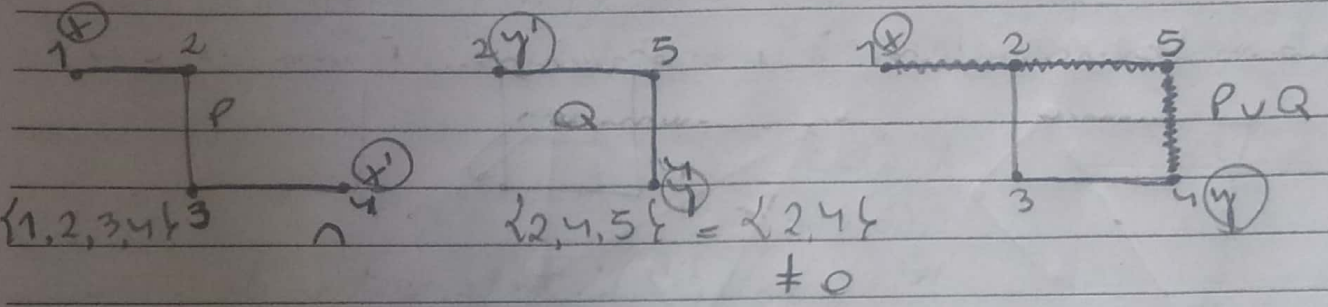
1.88) $(V') \subseteq V_G$; $(E') \subseteq E_G$; $G(V, E)$, $H(V', E')$.

Como V' é subconj. de V_G e E' subconj E_G, então H é subgrafo de G.

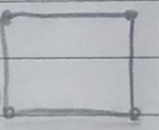
data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

1.118) x a x' = caminho P. y a y' = caminho Q.



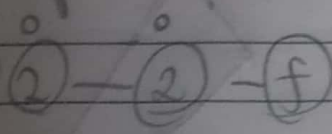
1.141) Em um grafo Rk, grau(v) não iguais, é um grafo Rk é possível fazer um caminho entre dois vértices v e w para qualquer k. Exemplo: R1 grau(1) R2 grau(2)



1.175) Pois O um circuito, pela definição, temos que não tem repetição de arestas e vértices, a não ser o vértice inicial e final. Retirando os dois primeiros vértices, os outros vértices aumentarão em quantidade de componentes conexas. Logo se 5 vértices forem retirados, teremos no máximo 5 componentes conexas.

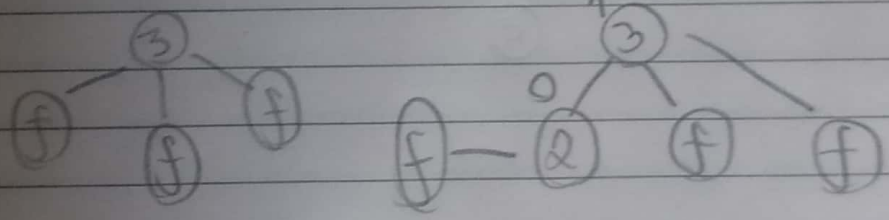
1.199) Uma aresta pode ser uma ponte ou ela pertence a um circuito. Se ela separar duas partes do grafo, ou ser ligada a um vértice de grau 1 ela será uma ponte. Caso ela pertença a um circuito, ela não será uma ponte, pois mesmo sem ela, o grafo ainda é conexo. Ponte não é contrário de circuito em relação que caso se retire a aresta, no circuito, o grafo ainda será conexo, pois um caminho, em uma ponte não.

1.234) Pode-se uma árvore com dois ou mais vértices e X o conjunto dos vértices cujo grau é maior que 2.
X são vértices não folhas do grafo. Caso X estiver vazio, o número de folhas será 2, pois a árvore T será um caminho e as folhas serão as extremidades dele.



2 folhas

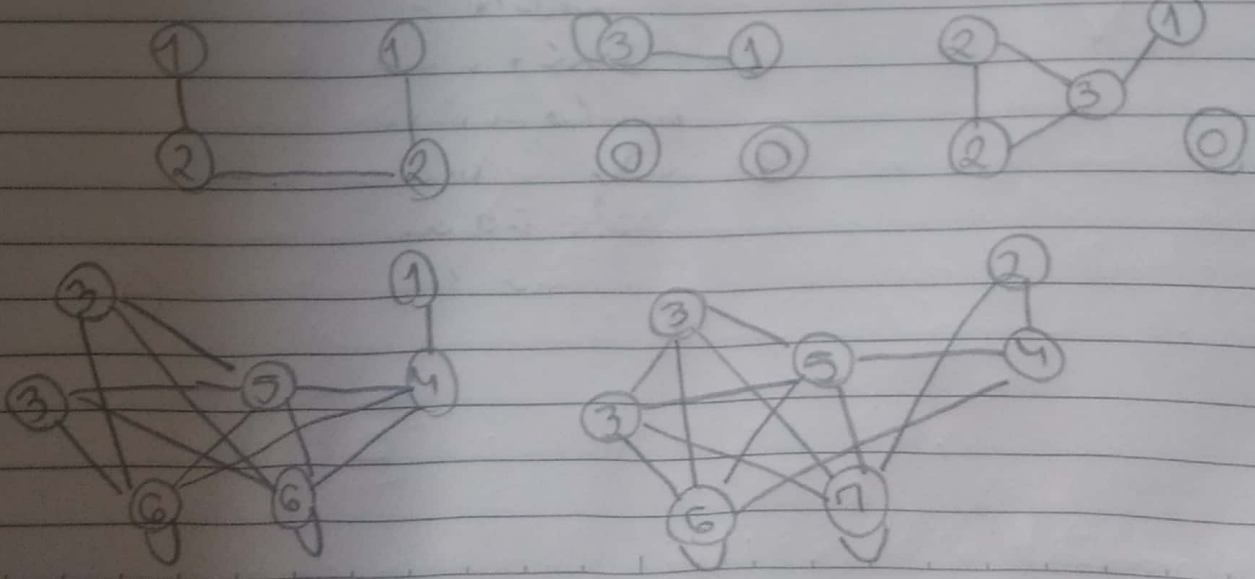
Caso X seja apenas um vértice de grau 3, a árvore terá 3 folhas, pois o caminho agora tem outra extremidade.



Com isso, a soma dos graus do vértice X, retirando de cada um 2 e somando 2 ao final será o número de folhas da árvore.

$$2 + \sum_{x \in X} (d(x) - 2) \text{ folhas.}$$

3.1) São possíveis: (1,1,2,2), (0,3,1,0), (0,1,3,2,3), (6,6,5,4,3,3,1), (7,6,5,4,3,3,2).



fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

14.7) É falso, pois $dist_G(v,x) \geq dist_T(v,x)$, podendo ser menor. No exemplo, a distância de G é 2 e T é 3.

Mas se existir caminho G e T, as distâncias serão as mesmas.

